



1ª AVALIAÇÃO- CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL – 11/05/2026
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 1º SEM/2026, PROF. ROGÉRIO L. RIZZI

Aluno(a) João Pedro Rojas

ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE INSTRUÇÕES ABAIXO.

- Escreva precisa e acuradamente os passos necessários para responder corretamente as questões, justificando e discutindo os argumentos ou métodos empregados para resolver cada item. Suas interpretações são integrantes da avaliação. Não são aceitas apenas as respostas, sendo necessário o desenvolvimento solicitado.
- Os relatórios deverão ser entregues em documento em formato .pdf, não sendo aceitos outros padrões ou formatos. O documento deve conter respostas às questões que sejam objetivamente identificáveis, e que estejam legíveis e organizadas. Pode-se copiar as saídas no console do Scilab para inserir as respostas se e quando for o caso. Os códigos fontes devem ser enviados junto com o arquivo .pdf; ambos compactados em único arquivo “1º-AVAL_NOME.SOBRENOME.zip”.
- Para o cálculo de derivadas utilize, querendo, o software da Wolframalpha (Mathematica) <https://www.wolframalpha.com/input?i=derivative>

EXERCÍCIO 01: Um servidor Cloud apresenta comportamento não linear no consumo energético devido a mecanismos internos de otimização. Um modelo empírico que foi ajustado por um Engenheiro de Computação é determinado por:

$$E(tx) = 80(1 - \exp(-3tx)) + 10tx$$

Em que $0 \leq tx \leq 1$ representa a taxa de utilização da CPU do servidor. Determine o valor de tx para o qual o consumo energético atinge **60 W**, formulando o problema da forma $f(tx) = 0$.

Solução:

*** Método da falsa posição ***

k	xm	abs(bk - ak)	f(xm)
1	0.697536	1.000000	17.106172
2	0.542786	0.697536	9.727754
3	0.467062	0.542786	4.966241
4	0.431358	0.467062	2.381460
5	0.414891	0.431358	1.106079
6	0.407381	0.414891	0.505938
7	0.403974	0.407381	0.229792
8	0.402433	0.403974	0.104032
9	0.401737	0.402433	0.047029
10	0.401422	0.401737	0.021246
11	0.401280	0.401422	0.009595
12	0.401216	0.401280	0.004333
13	0.401187	0.401216	0.001956
14	0.401174	0.401187	0.000883
15	0.401168	0.401174	0.000399
16	0.401165	0.401168	0.000180
17	0.401164	0.401165	0.000081
18	0.401163	0.401164	0.000037
19	0.401163	0.401163	0.000017
20	0.401163	0.401163	0.000007
21	0.401163	0.401163	0.000003
22	0.401163	0.401163	0.000002
23	0.401163	0.401163	0.000001

Raiz aproximada pelo método da falsa posição: 0.401163
Numero de iteracoes: 23

*** Método da bissecção ***

k	xm	abs(bk - ak)	f(xm)
1	0.500000	1.000000	7.149587
2	0.250000	0.500000	-15.289324
3	0.375000	0.250000	-2.222197
4	0.437500	0.125000	2.843292
5	0.406250	0.062500	0.414545
6	0.390625	0.031250	-0.876594
7	0.398438	0.015625	-0.224375
8	0.402344	0.007812	0.096728
9	0.400391	0.003906	-0.063410
10	0.401367	0.001953	0.016762
11	0.400879	0.000977	-0.023298
12	0.401123	0.000488	-0.003262
13	0.401245	0.000244	0.006752
14	0.401184	0.000122	0.001745
15	0.401154	0.000061	-0.000758
16	0.401169	0.000031	0.000494
17	0.401161	0.000015	-0.000132
18	0.401165	0.000008	0.000181
19	0.401163	0.000004	0.000024
20	0.401162	0.000002	-0.000054

Raiz aproximada pelo método da bissecção: 0.401162
Numero de iteracoes: 20

** Isolamento de raízes pelo TVI **

Intervalos que podem conter raízes:
[0.000000, 1.000000]

*** Método de Secante ***

k	Xk	abs(Xk - Xk-1)	f(Xk)
1	0.697536	0.302464	26.017035
2	0.116897	0.580639	17.106172
3	0.507525	0.390628	-35.167135
4	0.437933	0.069592	7.623298
5	0.395783	0.042150	2.875573
6	0.401426	0.005643	-0.444484
7	0.401165	0.000261	0.021575

Raiz aproximada pelo método de Secante: 0.401163
Numero de iteracoes: 7

*** Método de Newton-Raphson ***

k	x_anterior	abs(x1 - x0)	f(x_anterior)
1	0.387499	0.013420	-1.141373
2	0.400919	0.000244	-0.020005
3	0.401163	0.000000	-0.000006

Raiz aproximada pelo método de Newton-Raphson: 0.401163
Numero de iteracoes: 3

***** Teste do Sinal para verificar se tem raiz no intervalo *****

$$f(0) * f(1) = -1561.022072$$

Como $f(0) * f(1) < 0$, existe pelo menos uma raiz no intervalo $[0, 1]$

***** Teste da Derivada primeira *****

$$f'(0) = 250.000000 \text{ e } f'(1) = 21.948896$$

$$250.000000 * 21.948896 = 5487.224102$$

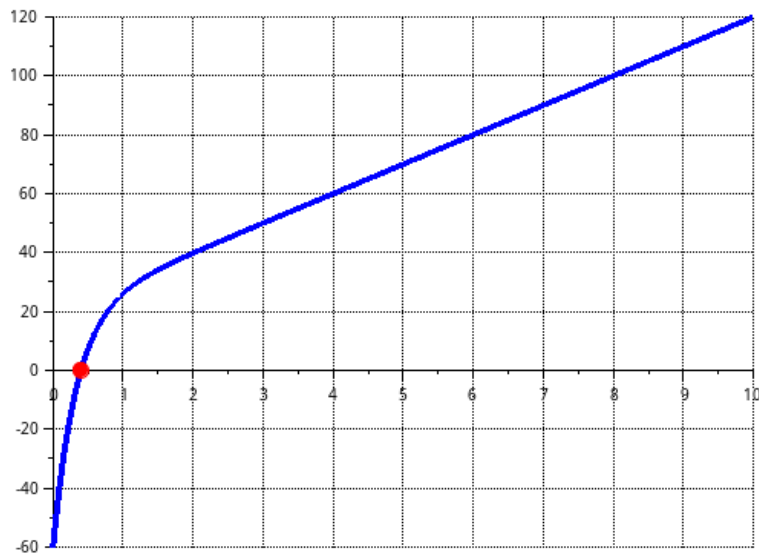
Como $f'(0) * f'(1) > 0$ então existe apenas uma raiz no intervalo $[0, 1]$

***** Teste para verificar se realmente tem raiz no ponto encontrado *****

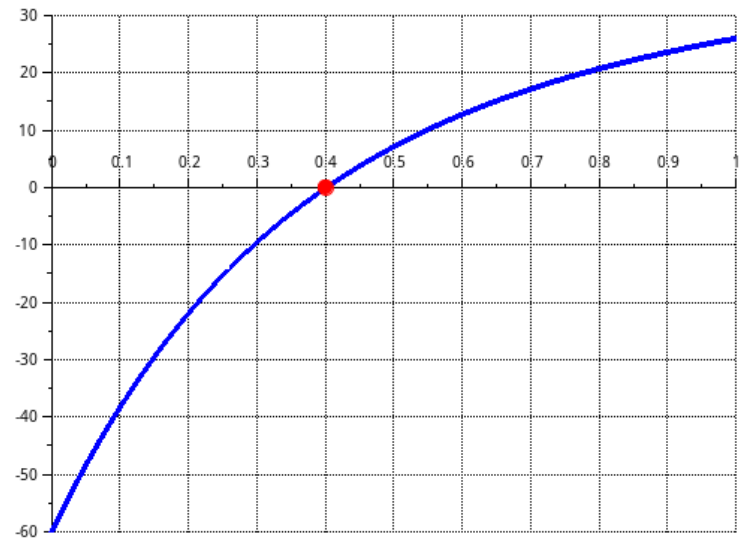
$$f(0.401162) = -0.000054$$

Como $f(0.401162)$ é aproximadamente zero, então 0.401162 é uma raiz da função

Localizacao das raizes: grafico da função



Localizacao das raizes: grafico da função



EXERCÍCIO 02: Em testes de desempenho de uma API web, observou-se que a latência média de resposta $L(us)$ (em milissegundos, **ms**), cresce de forma não linear com o número de usuários simultâneos, devido a efeitos de saturação de recursos. Um modelo ajustado é dado por:

$$L(us) = \frac{250us}{us + 3} + 20$$

Em que **us** representa a carga de usuários simultâneos (em centenas). Determine o valor de **us** para o qual a latência atinge **180 ms**, formulando e resolvendo o problema na forma $f(us) = 0$. Interprete o resultado em número aproximado de usuários.

**** Isolamento de raízes pelo TVI ****

Intervalos que podem conter raízes:
[5.000000, 6.000000]

***** Método da falsa posição *****

k	xm	abs(bk - ak)	f(xm)
1	5.360000	1.000000	0.287081
2	5.334400	0.360000	0.011519
3	5.333376	0.334400	0.000461
4	5.333335	0.333376	0.000018
5	5.333333	0.333335	0.000001

Raiz aproximada pelo método da falsa posição: 5.333333
Numero de iteracoes: 5

***** Método da bissecção *****

k	xm	abs(bk - ak)	f(xm)
1	5.500000	1.000000	1.764706
2	5.250000	0.500000	-0.909091
3	5.375000	0.250000	0.447761
4	5.312500	0.125000	-0.225564
5	5.343750	0.062500	0.112360
6	5.328125	0.031250	-0.056285
7	5.335938	0.015625	0.028116
8	5.332031	0.007812	-0.014065
9	5.333984	0.003906	0.007031
10	5.333008	0.001953	-0.003516
11	5.333496	0.000977	0.001758
12	5.333252	0.000488	-0.000879
13	5.333374	0.000244	0.000439
14	5.333313	0.000122	-0.000220
15	5.333344	0.000061	0.000110
16	5.333328	0.000031	-0.000055
17	5.333336	0.000015	0.000027
18	5.333332	0.000008	-0.000014
19	5.333334	0.000004	0.000007
20	5.333333	0.000002	-0.000003

Raiz aproximada pelo método da bissecção: 5.333333
Numero de iteracoes: 20

*** Método de Newton-Raphson ***

k	x_anterior	abs(x1 - x0)	f(x_anterior)
1	5.330000	0.003332	-0.036014
2	5.333332	0.000001	-0.000014
3	5.333333	0.000000	-0.000000

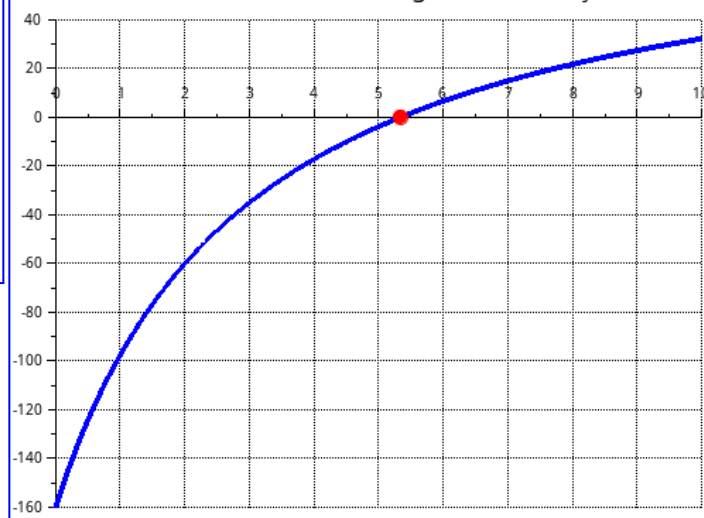
Raiz aproximada pelo método de Newton-Raphson: 5.333333
Numero de iteracoes: 3

*** Método de Secante ***

k	Xk	abs(Xk - Xk-1)	f(Xk)
1	5.360000	0.640000	6.666667
2	5.331200	0.028800	0.287081
3	5.333340	0.002140	-0.023046

Raiz aproximada pelo método de Secante: 5.333333
Numero de iteracoes: 3

Localizacao das raizes: grafico da função



***** Teste do Sinal para verificar se tem raiz no intervalo *****

$f(5) * f(6) = -25.000000$
Como $f(5) * f(6) < 0$, existe pelo menos uma raiz no intervalo [5, 6]

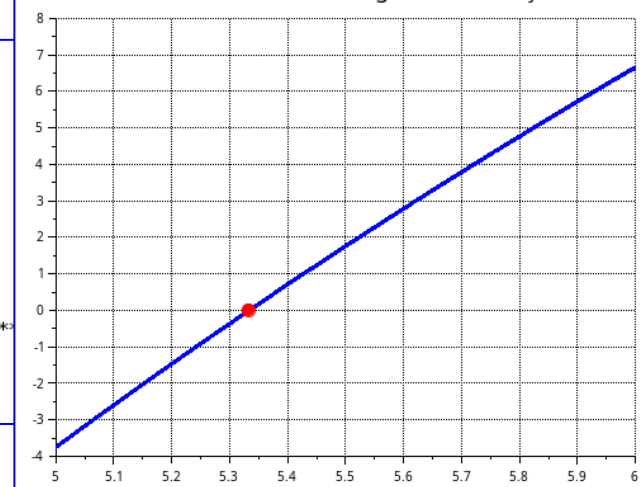
***** Teste da Derivada primeira *****

$f'(5) = 11.718750$ e $f'(6) = 9.259259$
 $11.718750 * 9.259259 = 108.506944$
Como $f'(5) * f'(6) > 0$ então existe apenas uma raiz no intervalo [5, 6]

***** Teste para verificar se realmente tem raiz no ponto encontrado *****

$f(5.333333) = -0.000003$
Como $f(5.333333)$ é aproximadamente zero, então 5.333333 é uma raiz da função

Localizacao das raizes: grafico da função



EXERCÍCIO 03: A velocidade $v(\text{m/s})$ de queda de um paraquedista em queda livre é dada pela função:

$$v(ca) = \frac{gm}{ca} (1 - \exp(-ca \cdot t/m))$$

Nessa expressão, $g = 9,8 (\text{m/s}^2)$ é a constante gravitacional; $t = 8 (\text{s})$ é o tempo; $m = 75 (\text{kg})$ é a massa do paraquedista; $ca (\text{kg/s})$ é o coeficiente de arrasto. Calcule uma aproximação para tal coeficiente para o qual o paraquedista atinge a velocidade $v(ca) = 45 (\text{m/s})$, que satisfaça a equação correspondente, formulando o problema na forma $f(ca) = 0$.

**** Isolamento de raízes pelo TVI ****

Intervalos que podem conter raízes:
[11.000000, 12.000000]

*** Método da falsa posição ***

k	xm	abs(bk - ak)	f(xm)
1	11.594982	1.000000	-0.014679
2	11.587467	0.594982	-0.000272
3	11.587328	0.587467	-0.000005
4	11.587325	0.587328	-0.000000

Raiz aproximada pelo método da falsa posição: 11.587325
Numero de iteracoes: 4

*** Método da bissecção ***

k	xm	abs(bk - ak)	f(xm)
1	11.500000	1.000000	0.167923
2	11.750000	0.500000	-0.310357
3	11.625000	0.250000	-0.072162
4	11.562500	0.125000	0.047643
5	11.593750	0.062500	-0.012319
6	11.578125	0.031250	0.017647
7	11.585938	0.015625	0.002661
8	11.589844	0.007812	-0.004830
9	11.587891	0.003906	-0.001085
10	11.586914	0.001953	0.000788
11	11.587402	0.000977	-0.000149
12	11.587158	0.000488	0.000320
13	11.587280	0.000244	0.000086
14	11.587341	0.000122	-0.000031
15	11.587311	0.000061	0.000027
16	11.587326	0.000031	-0.000002
17	11.587318	0.000015	0.000012
18	11.587322	0.000008	0.000005
19	11.587324	0.000004	0.000001
20	11.587325	0.000002	-0.000000

Raiz aproximada pelo método da bissecção: 11.587325
Numero de iteracoes: 20

*** Método de Newton-Raphson ***

k	x_anterior	abs(x1 - x0)	f(x_anterior)
1	11.587084	0.000241	0.000462
2	11.587325	0.000000	0.000000

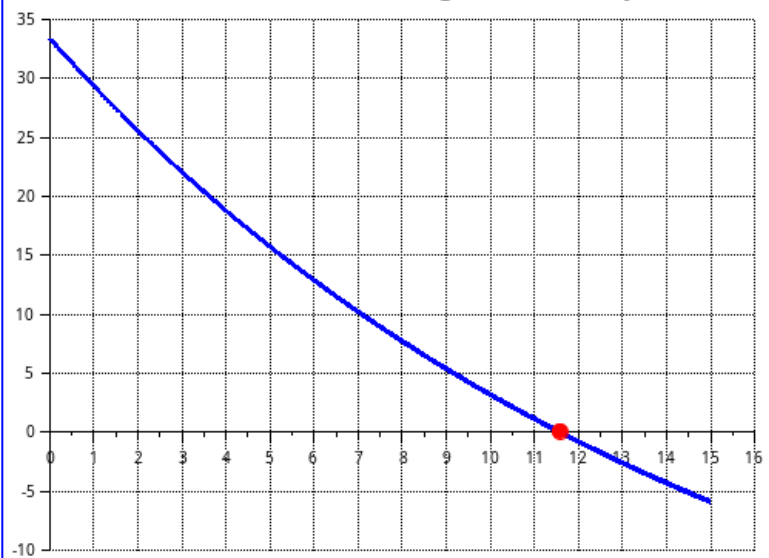
Raiz aproximada pelo método de Newton-Raphson: 11.587325
Numero de iteracoes: 2

*** Método de Secante ***

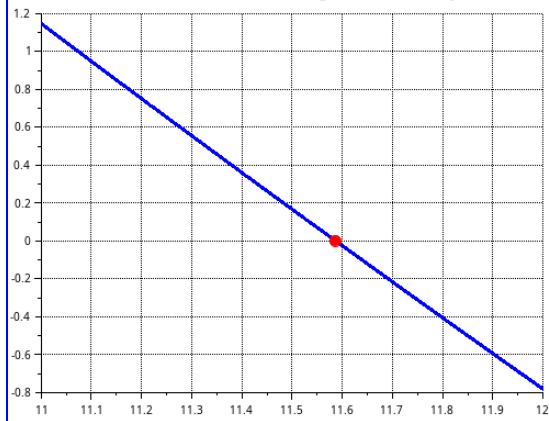
k	Xk	abs(Xk - Xk-1)	f(Xk)
1	11.594982	0.405018	-0.781147
2	11.587225	0.007757	-0.014679

Raiz aproximada pelo método de Secante: 11.587325
Numero de iteracoes: 2

Localizacao das raizes: grafico da função



Localizacao das raizes: grafico da função



***** Teste do Sinal para verificar se tem raiz no intervalo *****

$f(11) * f(12) = -0.896385$
Como $f(11) * f(12) < 0$, existe pelo menos uma raiz no intervalo $[11, 12]$

***** Teste da Derivada primeira *****

$f'(11) = -1.990497$ e $f'(12) = -1.868362$
 $-1.990497 * -1.868362 = 3.718969$
Como $f'(11) * f'(12) > 0$ então existe apenas uma raiz no intervalo $[11, 12]$

***** Teste para verificar se realmente tem raiz no ponto encontrado *****

$f(11.587325) = -0.000000$
Como $f(11.587325)$ é aproximadamente zero, então 11.587325 é uma raiz da função

EXERCÍCIO 04: Você é responsável pelo controle de estoque de uma loja de informática que trabalha sobretudo com dispositivos de armazenamento: HDs (**h**), pendrives (**p**), SSDs (**s**) e memórias RAM (**r**). Um relatório descreve as seguintes relações entre as quantidades disponíveis desses componentes.

- Três vezes a quantidade de HDs, somada a duas vezes a quantidade de pendrives, menos a quantidade de SSDs, mais a quantidade de memórias RAM, totaliza 9 unidades
- Duas vezes a quantidade de HDs, menos duas vezes a quantidade de pendrives, somada a quatro vezes a quantidade de SSDs, menos três vezes a quantidade de memórias RAM, totaliza 11 unidades.
- A soma das quantidades de HDs, pendrives e SSDs, menos a quantidade de memórias RAM totaliza 8 unidades.
- Duas vezes a quantidade de HDs, somada a três vezes a quantidade de pendrives, mais a quantidade de SSDs e quatro vezes a quantidade de memórias RAM, totaliza 21 componentes.

Formule o sistema linear associado e determine as quantidades de cada componente (mesmo que tais quantidades não sejam números inteiros, pois o problema é aproximado). Resolva o problema considerando-se os métodos da Eliminação Gaussiana, LU, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, quando e se aplicáveis. Justifique os métodos que não forem adequados e tente busque uma solução heurística, se possível.

Solução:

Como os métodos G-J e G-S nas suas formas normais não convergiram, deverá ser necessário utilizar a versão Heurística(Gulosa). Após os testes com as versões (gulosas), G-J continuou não convergindo, porém, G-S conseguiu convergir.

Dimensao da Matriz A: 4 x 4

***** Eliminação de Gauss *****

```
.....Entrada - Matriz A (original).....:
  3.  2. -1.  1.
  2. -2.  4. -3.
  1.  1.  1. -1.
  2.  3.  1.  4.

.....Entrada - Vetor B (original).....:
  9.
 11.
  8.
 21.

-----Entrada - Matriz A (triangularizada)-----:
  3.  2. -1.  1.
  0. -3.3333333  4.6666667 -3.6666667
  0.  0.  1.8 -1.7
  0.  0.  0.  5.2777778

.....Entrada - Vetor B (triangularizada).....:
  9.
  5.
 5.5
 5.2777778

.....Saida - Solucao X (do sistema AX=B).....:
2.000000
3.000000
4.000000
1.000000

-----Verificacao do resultado se AX = B-----
(3*2.000) + (2*3.000) + (-1*4.000) + (1*1.000) = 9.000000
(2*2.000) + (-2*3.000) + (4*4.000) + (-3*1.000) = 11.000000
(1*2.000) + (1*3.000) + (1*4.000) + (-1*1.000) = 8.000000
(2*2.000) + (3*3.000) + (1*4.000) + (4*1.000) = 21.000000

***** Fim da Eliminacao de Gauss *****
```

***** MÉTODO: GAUSS-JACOBI *****

```
Matriz A(original):

  3.  2. -1.  1.
  2. -2.  4. -3.
  1.  1.  1. -1.
  2.  3.  1.  4.

Vetor B(original):

  9.
 11.
  8.
 21.

Número de iterações: 200

Erro final: 5.861722e+38

O método não convergiu dentro do número máximo de iterações.

Vetor solução aproximada:

 2.733D+38
 1.774D+38
 5.669D+38
 2.197D+38

Verificação dos resultados (A*X = B):
(3.000*273333120014491543623169493153181859840.000) + (2.000*1774426446836
(2.000*273333120014491543623169493153181859840.000) + (-2.000*1774426446836
(1.000*273333120014491543623169493153181859840.000) + (1.000*1774426446836
(2.000*273333120014491543623169493153181859840.000) + (3.000*1774426446836

***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-JACOBI *****
```

***** Fatoracao LU *****

```
.....Entrada - Matriz A (original).....:
  3.  2. -1.  1.
  2. -2.  4. -3.
  1.  1.  1. -1.
  2.  3.  1.  4.

.....Entrada - Vetor B (original).....:
  9.
 11.
  8.
 21.

.....Matriz L (triangular inferior).....:
  3.  0.  0.  0.
  2. -3.3333333  0.  0.
  1.  0.3333333  1.8  0.
  2.  1.6666667  4.  5.2777778

.....Matriz U (triangular superior).....:
  1.  0.6666667 -0.3333333  0.3333333
  0.  1. -1.4  1.1
  0.  0.  1. -0.9444444
  0.  0.  0.  1.

.....Vetor Y (solucao de LY=B).....:
  3.
-1.5000000
 3.0555556
  1.

.....Vetor X (solucao de UX=Y).....:

  2.
  3.
  4.
  1.

-----Verificacao do resultado se AX = B-----
(3.000*2.000) + (2.000*3.000) + (-1.000*4.000) + (1.000*1.000) = 9.000000
(2.000*2.000) + (-2.000*3.000) + (4.000*4.000) + (-3.000*1.000) = 11.000000
(1.000*2.000) + (1.000*3.000) + (1.000*4.000) + (-1.000*1.000) = 8.000000
(2.000*2.000) + (3.000*3.000) + (1.000*4.000) + (4.000*1.000) = 21.000000

***** Fim da Decomposicao LU-Crout *****
```

***** MÉTODO ITERATIVO: GAUSS-SEIDEL *****

```
Matriz A(original):

  3.  2. -1.  1.
  2. -2.  4. -3.
  1.  1.  1. -1.
  2.  3.  1.  4.

Vetor B(original):

  9.
 11.
  8.
 21.

Número de iterações: 200

Erro final: 3.430103e+51

O método não convergiu dentro do número máximo de iterações.

Vetor solução aproximada:

 9.172D+50
 2.120D+51
-2.204D+51
-1.498D+51

Verificação dos resultados (A*X = B):
(3.000*917235937323431656118931720145299197927736840552448.000) + (2.000*2
(2.000*917235937323431656118931720145299197927736840552448.000) + (-2.000*
(1.000*917235937323431656118931720145299197927736840552448.000) + (1.000*2
(2.000*917235937323431656118931720145299197927736840552448.000) + (3.000*2

***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-SEIDEL *****
```

```

***** MÉTODO: GAUSS-JACOBI GULOSO*****

Matriz A(original):

 3.  2. -1.  1.
 2. -2.  4. -3.
 1.  1.  1. -1.
 2.  3.  1.  4.

Vetor B(original):

 9.
11.
 8.
21.

Reordenação Gulosa aplicada com sucesso.
Ordem das linhas escolhida:
 1.  4.  2.  3.

Matriz A após reordenação:
 3.  2. -1.  1.
 2.  3.  1.  4.
 2. -2.  4. -3.
 1.  1.  1. -1.

Vetor B após ordenação:
 9.
21.
11.
 8.

Número de iterações: 600

Erro final: 1.110303e+33

O método não convergiu dentro do número máximo de iterações.

Vetor solução aproximada:

-5.159D+32
-6.941D+32
 7.086D+32
-3.253D+32

Verificação dos resultados (A*X = B):
(3.000*-515867734107447362782498293547008.000) + (2.000*-69406314901177344
(2.000*-515867734107447362782498293547008.000) + (-2.000*-6940631490117734
(1.000*-515867734107447362782498293547008.000) + (1.000*-69406314901177344
(2.000*-515867734107447362782498293547008.000) + (3.000*-69406314901177344
***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-JACOBI GULOSO *****

```

```

***** MÉTODO ITERATIVO: GAUSS-SEIDEL GULOSO *****

Matriz A(original):

 3.  2. -1.  1.
 2. -2.  4. -3.
 1.  1.  1. -1.
 2.  3.  1.  4.

Vetor B(original):

 9.
11.
 8.
21.

Reordenação Gulosa aplicada com sucesso.
Ordem das linhas escolhida:
 1.  4.  2.  3.

Matriz A após reordenação:
 3.  2. -1.  1.
 2.  3.  1.  4.
 2. -2.  4. -3.
 1.  1.  1. -1.

Vetor B após ordenação:
 9.
21.
11.
 8.

Número de iterações: 538

Erro final: 8.182883e-07

O método convergiu para a solução aproximada.

Vetor solução aproximada:

 2.0000000
 2.9999995
 3.9999999
 0.9999994

Verificação dos resultados (A*X = B):
(3.000*2.000) + (2.000*3.000) + (-1.000*4.000) + (1.000*1.000) = 9.000000
(2.000*2.000) + (-2.000*3.000) + (4.000*4.000) + (-3.000*1.000) = 11.000000
(1.000*2.000) + (1.000*3.000) + (1.000*4.000) + (-1.000*1.000) = 8.000000
(2.000*2.000) + (3.000*3.000) + (1.000*4.000) + (4.000*1.000) = 21.000000
***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-SEIDEL GULOSO *****

```

EXERCÍCIO 05: Em um sistema distribuído, deseja-se modelar a propagação de carga de processamento ao longo de uma cadeia linear de servidores interconectados. Cada servidor troca carga apenas com seus vizinhos imediatos, e assume-se que o sistema está em regime estacionário. Um modelo simplificado estabelece que, para cada servidor interno, a carga processada é a média das cargas dos servidores adjacentes. A discretização desse modelo conduz ao sistema linear $-S_{i-1} + 2S_i - S_{i+1} = 0$. Considere uma cadeia com 5 servidores internos ($S_1, \dots, S_5$), e condições de contorno $S_0 = 30$ e $S_6 = 120$. Determine os valores de carga processada/propagada nesses servidores internos. Resolva o problema considerando-se os métodos da Eliminação Gaussiana, LU, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, quando e se aplicáveis. Justifique os métodos que não forem adequados, e busque uma solução heurística, se possível.

Solução:

Como a matriz é tridiagonal, portanto é possível utilizar o método TDMA, assim como, possui diagonal dominante sendo admissível utilizar os métodos de G-S e G-J com convergência.

Dimensao da Matriz A: 5 x 5

***** Eliminação de Gauss *****

```
.....Entrada - Matriz A (original).....:
2. -1. 0. 0. 0.
-1. 2. -1. 0. 0.
0. -1. 2. -1. 0.
0. 0. -1. 2. -1.
0. 0. 0. -1. 2.

.....Entrada - Vetor B (original).....:
30.
0.
0.
0.
120.

-----Entrada - Matriz A (triangularizada)-----:
2. -1. 0. 0. 0.
0. 1.5 -1. 0. 0.
0. 0. 1.3333333 -1. 0.
0. 0. 0. 1.25 -1.
0. 0. 0. 0. 1.2

.....Entrada - Vetor B (triangularizada).....:
30.
15.
10.
7.5000000
126.

.....Saida - Solucao X (do sistema AX=B).....:
45.000000
60.000000
75.000000
90.000000
105.000000

-----Verificacao do resultado se AX = B-----
(2*45.000) + (-1*60.000) + (0*75.000) + (0*90.000) + (0*105.000) = 30.000000
(-1*45.000) + (2*60.000) + (-1*75.000) + (0*90.000) + (0*105.000) = 0.000000
(0*45.000) + (-1*60.000) + (2*75.000) + (-1*90.000) + (0*105.000) = -0.000000
(0*45.000) + (0*60.000) + (-1*75.000) + (2*90.000) + (-1*105.000) = 0.000000
(0*45.000) + (0*60.000) + (0*75.000) + (-1*90.000) + (2*105.000) = 120.000000

***** Fim da Eliminacao de Gauss *****
```

***** MÉTODO: TDMA*****

*** MÉTODO DIRETO: THOMAS (TDMA) - SISTEMAS TRIDIAGONAIS ***

```
Vetor a:
0.000000
-1.000000
-1.000000
-1.000000
-1.000000
-1.000000

Vetor b:
2.000000
2.000000
2.000000
2.000000
2.000000

Vetor c:
-1.000000
-1.000000
-1.000000
-1.000000
0.000000

Vetor d:
30.000000
0.000000
0.000000
0.000000
120.000000

*****RETROSUBSTITUICAO*****

Solução X do sistema:
45.000000
60.000000
75.000000
90.000000
105.000000

*****Verificação da solução se TX = d:*****
(2.000 * 45.000) + (-1.000 * 60.000) = 30.000
-1.000 * 45.000 + (2.000 * 60.000) + (-1.000 * 75.000) = -0.000
-1.000 * 60.000 + (2.000 * 75.000) + (-1.000 * 90.000) = -0.000
-1.000 * 75.000 + (2.000 * 90.000) + (-1.000 * 105.000) = 0.000
-1.000 * 90.000 + (2.000 * 105.000) = 120.000

***** ENCERRAMENTO DO TDMA *****
```

***** Fatoracao LU *****

```
.....Entrada - Matriz A (original).....:
2. -1. 0. 0. 0.
-1. 2. -1. 0. 0.
0. -1. 2. -1. 0.
0. 0. -1. 2. -1.
0. 0. 0. -1. 2.

.....Entrada - Vetor B (original).....:
30.
0.
0.
0.
120.

.....Matriz L (triangular inferior).....:
2. 0. 0. 0. 0.
-1. 1.5 0. 0. 0.
0. -1. 1.3333333 0. 0.
0. 0. -1. 1.25 0.
0. 0. 0. -1. 1.2

.....Matriz U (triangular superior).....:
1. -0.5 0. 0. 0.
0. 1. -0.6666667 0. 0.
0. 0. 1. -0.75 0.
0. 0. 0. 1. -0.8
0. 0. 0. 0. 1.

.....Vetor Y (solucao de LY=B).....:
15.
10.
7.5000000
6.0000000
105.

.....Vetor X (solucao de UX=Y).....:
45.000000
60.000000
75.000000
90.
105.

-----Verificacao do resultado se AX = B-----
(2*45.000) + (-1*60.000) + (0*75.000) + (0*90.000) + (0*105.000) = 30.000000
(-1*45.000) + (2*60.000) + (-1*75.000) + (0*90.000) + (0*105.000) = -0.000000
(0*45.000) + (-1*60.000) + (2*75.000) + (-1*90.000) + (0*105.000) = -0.000000
(0*45.000) + (0*60.000) + (-1*75.000) + (2*90.000) + (-1*105.000) = 0.000000
(0*45.000) + (0*60.000) + (0*75.000) + (-1*90.000) + (2*105.000) = 120.000000

***** Fim da Decomposicao LU-Crout *****
```

***** MÉTODO: GAUSS-JACOBI *****

```
Matriz A(original):
2. -1. 0. 0. 0.
-1. 2. -1. 0. 0.
0. -1. 2. -1. 0.
0. 0. -1. 2. -1.
0. 0. 0. -1. 2.

Vetor B(original):
30.
0.
0.
0.
120.

Número de iterações: 120
Erro final: 7.972891e-07

O método convergiu para a solução aproximada.

Vetor solução aproximada:
44.999998
59.999998
74.999997
89.999998
105.000000

Verificação dos resultados (A*X = B):
(2.000*45.000) + (-1.000*60.000) + (0.000*75.000) + (0.000*90.000) + (0.000*105.000) = 30.000000
(-1.000*45.000) + (2.000*60.000) + (-1.000*75.000) + (0.000*90.000) + (0.000*105.000) = 0.000000
(0.000*45.000) + (-1.000*60.000) + (2.000*75.000) + (-1.000*90.000) + (0.000*105.000) = -0.000000
(0.000*45.000) + (0.000*60.000) + (-1.000*75.000) + (2.000*90.000) + (-1.000*105.000) = 0.000000
(0.000*45.000) + (0.000*60.000) + (0.000*75.000) + (-1.000*90.000) + (2.000*105.000) = 120.000000

***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-JACOBI *****
```

***** MÉTODO ITERATIVO: GAUSS-SEIDEL *****

Matriz A(original):

```
2.  -1.  0.  0.  0.
-1.  2.  -1.  0.  0.
0.  -1.  2.  -1.  0.
0.  0.  -1.  2.  -1.
0.  0.  0.  -1.  2.
```

Vetor B(original):

```
30.
0.
0.
0.
120.
```

Número de iterações: 61

Erro final: 9.700350e-07

O método convergiu para a solução aproximada.

Vetor solução aproximada:

```
44.999998
59.999997
74.999997
89.999998
105.00000
```

Verificação dos resultados (A*X = B):

```
(2.000*45.000) + (-1.000*60.000) + (0.000*75.000) + (0.000*90.000) + (0.000*105.000) = 30.00000
(-1.000*45.000) + (2.000*60.000) + (-1.000*75.000) + (0.000*90.000) + (0.000*105.000) = -0.00000
(0.000*45.000) + (-1.000*60.000) + (2.000*75.000) + (-1.000*90.000) + (0.000*105.000) = -0.00000
(0.000*45.000) + (0.000*60.000) + (-1.000*75.000) + (2.000*90.000) + (-1.000*105.000) = -0.00000
(0.000*45.000) + (0.000*60.000) + (0.000*75.000) + (-1.000*90.000) + (2.000*105.000) = 120.00000
```

***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-SEIDEL *****

EXERCÍCIO 06: Em um sistema computacional com quatro processos concorrentes, deseja-se estimar os valores de quatro variáveis v_1 , v_2 , v_3 e v_4 , associadas a níveis de carga, prioridade, alocação de memória e comunicação entre processos. A modelagem linear das interdependências entre esses processos resultou no sistema abaixo:

$$S_4 = \begin{cases} -0,1v_1 - 0,2v_2 + v_3 + 0,2v_4 = 1,0 \\ 0,6v_1 + 3v_2 - 0,6v_3 - 0,3v_4 = -7,8 \\ 2v_1 + v_2 - 0,2v_3 + 0,2v_4 = 0,4 \\ 0,4v_1 + 1,2v_2 - 0,8v_3 + 4v_4 = -10 \end{cases}$$

Resolva o sistema de equações, considerando-se os métodos da Eliminação Gaussiana, LU, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, quando e se aplicáveis. Justifique os métodos que não forem adequados e tente busque uma solução heurística, se possível.

Solução:

Nessa questão os métodos iterativos como o G-S e G-J normais, não convergiram, portanto, foi necessário utilizar os métodos heurísticos(gulosos) para resolver o exercício.

Dimensao da Matriz A: 4 x 4

Dimensao da Matriz A: 4 x 4

***** Eliminação de Gauss *****

.....Entrada - Matriz A (original).....:
-0.1 -0.2 1. 0.2
0.6 3. -0.6 -0.3
2. 1. -0.2 0.2
0.4 1.2 -0.8 4.

.....Entrada - Vetor B (original).....:

1.
-7.8
0.4
-10.

-----Entrada - Matriz A (triangularizada)-----:

-0.1 -0.2 1. 0.2
0. 1.8 5.4 0.9
0. 0. 28.8 5.7
0. 0. 0. 4.2041667

.....Entrada - Vetor B (triangularizada).....:
1.
-1.8000000
17.4
-6.8083333

.....Saida - Solucao X (do sistema AX=B).....:
1.936571
-2.964321
0.924678
-1.619425

-----Verificacao do resultado se AX = B-----
(-0.100*1.937) + (-0.200*-2.964) + (1.000*0.925) + (0.200*-1.619) = 1.000000
(0.600*1.937) + (3.000*-2.964) + (-0.600*0.925) + (-0.300*-1.619) = -7.800000
(2.000*1.937) + (1.000*-2.964) + (-0.200*0.925) + (0.200*-1.619) = 0.400000
(0.400*1.937) + (1.200*-2.964) + (-0.800*0.925) + (4.000*-1.619) = -10.000000

***** Fim da Eliminacao de Gauss *****

***** MÉTODO: GAUSS-JACOBI *****

Matriz A(original):

-0.1 -0.2 1. 0.2
0.6 3. -0.6 -0.3
2. 1. -0.2 0.2
0.4 1.2 -0.8 4.

Vetor B(original):

1.
-7.8
0.4
-10.

Número de iterações: 100

Erro final: 2.350568e+100

O método não convergiu dentro do número máximo de iterações.

Vetor solução aproximada:

5.454D+99
5.564D+98
-2.30D+100
3.518D+98

Verificação dos resultados (A*X = B):
(-0.100*545371393333482707111913990665550412008927595456551872
(0.600*545371393333482707111913990665550412008927595456551872
(2.000*545371393333482707111913990665550412008927595456551872
(0.400*545371393333482707111913990665550412008927595456551872

***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-JACOBI *****

***** Fatoracao LU *****

.....Entrada - Matriz A (original).....:
-0.1 -0.2 1. 0.2
0.6 3. -0.6 -0.3
2. 1. -0.2 0.2
0.4 1.2 -0.8 4.

.....Entrada - Vetor B (original).....:
1.
-7.8
0.4
-10.

.....Matriz L (triangular inferior).....:
-0.1 0. 0. 0.
0.6 1.8 0. 0.
2. -3. 28.8 0.
0.4 0.4 2. 4.2041667

.....Matriz U (triangular superior).....:
1. 2. -10. -2.
0. 1. 3. 0.5
0. 0. 1. 0.1979167
0. 0. 0. 1.

.....Vetor Y (solucao de LY=B).....:
-10.
-1.0000000
0.6041667
-1.6194252

.....Vetor X (solucao de UX=Y).....:

1.9365709
-2.9643211
0.9246779
-1.6194252

-----Verificacao do resultado se AX = B-----

(-0.100*1.937) + (-0.200*-2.964) + (1.000*0.925) + (0.200*-1.619) = 1.000000
(0.600*1.937) + (3.000*-2.964) + (-0.600*0.925) + (-0.300*-1.619) = -7.800000
(2.000*1.937) + (1.000*-2.964) + (-0.200*0.925) + (0.200*-1.619) = 0.400000
(0.400*1.937) + (1.200*-2.964) + (-0.800*0.925) + (4.000*-1.619) = -10.000000

***** Fim da Decomposicao LU-Crout *****

***** MÉTODO ITERATIVO: GAUSS-SEIDEL *****

Matriz A(original):

-0.1 -0.2 1. 0.2
0.6 3. -0.6 -0.3
2. 1. -0.2 0.2
0.4 1.2 -0.8 4.

Vetor B(original):

1.
-7.8
0.4
-10.

Número de iterações: 100

Erro final: 7.673303e+197

O método não convergiu dentro do número máximo de iterações.

Vetor solução aproximada:

-8.50D+196
1.52D+196
-7.75D+197
-1.51D+197

Verificação dos resultados (A*X = B):
(-0.100*-84994155862927272588345144255950615700617742398705598
(0.600*-84994155862927272588345144255950615700617742398705598
(2.000*-84994155862927272588345144255950615700617742398705598
(0.400*-84994155862927272588345144255950615700617742398705598

***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-SEIDEL *****

```
***** MÉTODO: GAUSS-JACOBI GULOSO*****

Matriz A(original):

-0.1  -0.2   1.    0.2
 0.6   3.   -0.6  -0.3
 2.    1.   -0.2   0.2
 0.4   1.2  -0.8   4.

Vetor B(original):

 1.
-7.8
 0.4
-10.

Reordenação Gulosa aplicada com sucesso.
Ordem das linhas escolhida:
 3.  2.  1.  4.

Matriz A após reordenação:
 2.    1.   -0.2   0.2
 0.6   3.   -0.6  -0.3
-0.1  -0.2   1.    0.2
 0.4   1.2  -0.8   4.

Vetor B após ordenação:
 0.4
-7.8
 1.
-10.

Número de iterações: 15

Erro final: 2.316891e-07

O método convergiu para a solução aproximada.

Vetor solução aproximada:

 1.9365707
-2.9643211
 0.9246779
-1.6194252

Verificação dos resultados (A*X = B):
(-0.100*1.937) + (-0.200*-2.964) + (1.000*0.925) + (0.200*-1.619) = 1.00000
(0.600*1.937) + (3.000*-2.964) + (-0.600*0.925) + (-0.300*-1.619) = -7.80000
(2.000*1.937) + (1.000*-2.964) + (-0.200*0.925) + (0.200*-1.619) = 0.40000
(0.400*1.937) + (1.200*-2.964) + (-0.800*0.925) + (4.000*-1.619) = -10.00000

***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-JACOBI GULOSO *****
```

```
***** MÉTODO ITERATIVO: GAUSS-SEIDEL GULOSO *****

Matriz A(original):

-0.1  -0.2   1.    0.2
 0.6   3.   -0.6  -0.3
 2.    1.   -0.2   0.2
 0.4   1.2  -0.8   4.

Vetor B(original):

 1.
-7.8
 0.4
-10.

Reordenação Gulosa aplicada com sucesso.
Ordem das linhas escolhida:
 3.  2.  1.  4.

Matriz A após reordenação:
 2.    1.   -0.2   0.2
 0.6   3.   -0.6  -0.3
-0.1  -0.2   1.    0.2
 0.4   1.2  -0.8   4.

Vetor B após ordenação:
 0.4
-7.8
 1.
-10.

Número de iterações: 9

Erro final: 1.947681e-07

O método convergiu para a solução aproximada.

Vetor solução aproximada:

 1.9365708
-2.9643211
 0.9246779
-1.6194252

Verificação dos resultados (A*X = B):
(-0.100*1.937) + (-0.200*-2.964) + (1.000*0.925) + (0.200*-1.619) = 1.00000
(0.600*1.937) + (3.000*-2.964) + (-0.600*0.925) + (-0.300*-1.619) = -7.80000
(2.000*1.937) + (1.000*-2.964) + (-0.200*0.925) + (0.200*-1.619) = 0.40000
(0.400*1.937) + (1.200*-2.964) + (-0.800*0.925) + (4.000*-1.619) = -10.00000

***** ENCERRAMENTO DO GAUSS-SEIDEL GULOSO *****
```